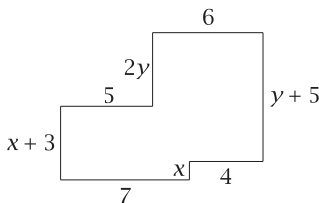


.....
imię i nazwisko.....
lp. w dzienniku.....
klasa.....
data

1. Jarek zapisał wzór $n + 10(n + 4) + 100(n + 5)$, według którego chce tworzyć liczby trzycyfrowe. Jaka liczbę otrzymał dla $n = 3$?
- A. 128 B. 342 C. 378 D. 873
2. Wartość wyrażenia $4a^2 - 2a$ dla $a = -\frac{1}{2}$ wynosi:
- A. 1 B. -1 C. 2 D. -2
3. Dla $x = -3$ wyrażenie $-2(4x + 9)$ przyjmuje wartość:
- A. 6 B. -6 C. -42 D. 33
4. Uporządkuj jednomian: $2,4xy^2 \cdot (-2,5) \cdot x^2y^3$.
5. Zapisz w najprostszej postaci wyrażenie $\frac{8x^3 \cdot 3y^2 \cdot (-4x)}{24}$.
6. Po redukcji wyrazów podobnych w wyrażeniu $4x^2 + 7y + 5x^2 - 7y + 2$ otrzymamy:
- A. $9x^2 + 14y + 2$ B. $9x^2 + 2$ C. $9x^2 + 5$ D. $9x^2 - 14y + 2$
7. Obwód figury przedstawionej na rysunku obok wynosi:
- A. $2x + 2y + 30$
B. $x + 2y + 31$
C. $2x + 3y + 30$
D. $2x + 3y + 2$
- 
8. Zredukuj wyrazy podobne, a następnie oblicz wartości liczbowe wyrażeń.
- a) $3a + 7 - 4a + 5 + 5a - 2$ dla $a = -3$ b) $2x + 2y + 5 - 3x + 3y$ dla $x = 3, y = -0,2$
9. Po uproszczeniu wyrażenia $(6x - 5) - (3 + x)$ otrzymamy:
- A. $7x - 8$ B. $7x - 2$ C. $5x - 8$ D. $5x - 2$
10. Zapisz w jak najprostszej postaci wyrażenie $1 - \{x - [x - (1 - x) - (x - 1) + x] - (x - 1)\}$.
11. Od sumy kwadratów liczb x i y odjęto różnicę kwadratów liczb y i x . Otrzymano wówczas:
- A. $-2y^2$ B. $2x^2 + 2y^2$ C. $2x^2$ D. 0
12. Po zapisaniu wyrażenia $-2(5a + 4b)$ w najprostszej postaci otrzymamy:
- A. $-10a + 8b$ B. $10a - 8b$ C. $-10a - 8b$ D. $10a + 8b$
13. Które z poniższych przekształceń zostało poprawnie wykonane?
- Przekształcenie I: $5x - 3y + 4x - 7y = 9x - 4y$
Przekształcenie II: $-2(x - y + 3z - 1) = -2x + 2y - 6z + 2$
Przekształcenie III: $(2x + 2y) + (x - y) - (x - 2y) = 2x + y$
14. Oblicz średnią arytmetyczną liczb: $k - 1, k + 6, k + 4$.

15. Zapisz w jak najprostszej postaci: $x(x - (1 - x)x)$.
16. Zapisz w postaci wyrażenia algebraicznego oraz zredukuj wyrazy podobne.
- Do sumy liczb x i y dodaj ich różnicę.
 - Od sumy liczb x i y odejmij ich różnicę.
 - Od sumy liczb x i y odejmij ich potrojoną sumę.
17. Zapisz w jak najprostszej postaci:
- $\frac{1}{6}(12a + 6b - 18)$
 - $\frac{8x+12y-4}{4}$
 - $4x + 5 - \frac{15x-18}{3}$
18. Oblicz wartości liczbowe wyrażeń.
- $3(x^2 - 2x + 3) - \frac{1}{2}(6x^2 - 4x + 10)$ dla $x = -1,5$
 - $x(3xy + 2y) - y(4x^2 + 2x - y)$ dla $x = -0,2, y = 10$
19. Po zapisaniu wyrażenia $(2a - 3b)(a + 1)$ w postaci sumy algebraicznej otrzymamy:
- A. $2a^2 - 3ab + 2a - 3b$ B. $-6a^2b$ C. $2a^2 - 3b$ D. $2a^2 - 3ab$
20. Wartość wyrażenia $(x + 5)(2x - 4)$ dla $x = -1$ wynosi:
- A. 12 B. 24 C. -12 D. -24
21. Wykonaj działania i zredukuj wyrazy podobne.
- $(2x + 5)(x - 4)$
 - $\frac{21x+14y}{7} - \frac{9x+6y}{3}$
22. Iloczyn $(3x - 1)(x + 7)$ jest równy:
- A. $3x^2 - 20x + 7$ B. $3x^2 + 20x - 7$ C. $3x^2 + 22x + 7$ D. $x^2 + 20x + 7$
23. Po przekształceniu iloczynu $(3x + 2)(2y - 4)$ na sumę algebraiczną otrzymamy wyrażenie postaci:
- A. $6xy - 12x$ B. $6xy - 12x + 4y - 8$ C. $6xy - 8$ D. $6xy + 12x - 4y + 8$
24. Oblicz objętość prostopadłościanu o krawędziach $x, x - 3, 2x + 1$.
25. Wykonaj mnożenie i zredukuj wyrazy podobne, jeśli jest to możliwe.
- $(2a + 6)(5 + b)$
 - $(b - 3a)(a - 2)$
 - $(x - 2y)(y + 2x)$
 - $(y - xy)(4xy + 3y)$
26. Wyrażenie $(3a - 2b)^2$ jest równe:
- A. $9a^2 - 12ab + 4b^2$ B. $9a^2 + 12ab + 4b^2$ C. $9a^2 - 12ab - 4b^2$ D. $9a^2 - 4b^2$
27. Iloczyn $(7x - 3y)(7x + 3y)$ jest równy:
- A. $49x^2 - 9y^2$ B. $49x^2 - 3y$ C. $49x^2 + 9y^2$ D. $49x^2 - 42xy - 9y^2$